

Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



4.3 Energiebänder

- Freies Elektronengas konnte gut spezifische Wärme und Transporteigenschaften von einfachen Metallen erklären
- Es gab aber einige Abweichungen zur Theorie (z.B. bei Übergangsmetallen) wegen der starken Vereinfachungen im Modell
- Außerdem gibt es viele offene Fragen:
 - Warum sind manche Festkörper Metalle und andere Isolatoren?
 - Was bestimmt die Anzahl der Leitungselektronen?
(Freies Elektronengas: Valenzelektronen, was ist aber bei Metallen mit unterschiedlichen Valenzen?)
 - Warum kann man auch positive Hall-Konstanten messen?

→ Erweiterung des bisherigen Modells

- Wir nehmen das periodische Kristallpotential $V(\vec{r})$ der positiven Atomrümpfe hinzu
- Die Elektronen sind also nicht mehr völlig frei, sie sind aber (noch) voneinander unabhängig
- **Einelektron-Näherung**: Ein Elektron bewegt sich im zeitlich konstanten, räumlich periodischen Potential $V(\vec{r})$, das von Atomkernen und anderen Elektronen erzeugt wird. (Lösung über Schrödinger-Gleichung)

- Es gibt zwei Betrachtungsweisen um das Problem zu lösen:

1. Näherung für quasi-freie Elektronen

- Ausgehend vom freien Elektronengas ($V(\vec{r}) = 0$) wird das Potential als kleine Störung betrachtet (**Quasifreie Elektronen**).
- Dies ist ein guter Ansatz für Metalle mit stark delokalisierten Elektronen.

2. Näherung für quasi-gebundene Elektronen

- Ausgehend von lokalisierten Elektronen.
- Durch Wechselwirkung zwischen Elektronen benachbarter Atome entstehen neue Orbitale, die in erster Näherung durch Linearkombination der atomaren Orbitale beschrieben werden. (**Tight-binding-Methode**)

- Beide Näherungen führen qualitativ zum gleichen Ergebnis!

→ Es entstehen **Energiebänder** und **Energielücken** (verbotene Bereiche)

- Beim quasifreien Elektronenmodell beschreiben wir das Verhalten der Elektronen in einem periodischen Gitterpotential mit:

$$\tilde{V}(\vec{r}) = \tilde{V}(\vec{r} + \vec{R}) \quad \text{mit einem beliebigen Gittervektor } \vec{R}$$

- Dabei lässt sich das Potential in eine Fourier-Reihe nach reziproken Gittervektoren entwickeln:

$$\tilde{V}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} \cdot e^{i\vec{G}\vec{r}}$$

- $\tilde{V}_{\vec{G}}$ sind charakteristische Fourier-Koeffizienten des betrachteten Kristalls.
- Wie beim freien Elektron, können wir die Wellenfunktion des betrachteten Elektrons nach ebenen Wellen entwickeln:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

- Eingesetzt in die Schrödinger-Gleichung: $H\psi(\vec{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + \tilde{V}(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ erhalten wir:

$$\sum_{\vec{k}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \sum_{\vec{k}', \vec{G}} c_{\vec{k}'} \tilde{V}_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}' + \vec{G})\cdot\vec{r}} = E \sum_{\vec{k}} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

- Nach Umbenennung der Summationsindizes $(\vec{k}' + \vec{G}) \rightarrow \vec{k}$ erhält man dann:

$$\sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \left[\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}} + \sum_{\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} \right] = 0$$

- Diese Gleichung ist für alle Ortsvektoren $\vec{r}$ gültig, also muss die Klammer für jeden Wellenvektor $\vec{k}$ verschwinden
- Somit gilt:

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}} + \sum_{\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} = 0$$

- Dieser Satz Gleichungen ist die Darstellung der Schrödinger-Gleichung im reziproken Raum für ein Elektron, das sich im periodischen Potential bewegt
- Es gibt für jeden Wellenvektor ein Gleichungssystem mit der Wellenfunktion $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ und dem dazugehörigen Eigenwert $E_{\vec{k}}$ als Lösung.
- Wichtig ist, dass sich die Entwicklungskoeffizienten nur durch Gittervektoren unterscheiden, also: $c_{\vec{k}-\vec{G}}, c_{\vec{k}-\vec{G}'}, c_{\vec{k}-\vec{G}''}, \dots$
- Also setzt sich die Wellenfunktion des Elektrons aus ebenen Wellen zusammen,
die sich auch um reziproke Gittervektoren $\vec{G}$ unterscheiden: $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} e^{i(\vec{k}-\vec{G}) \cdot \vec{r}}$

- Die Wellenfunktion kann man etwas umschreiben:

$$\psi_k(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} c_{k-\vec{G}} e^{i(\vec{k}-\vec{G})\cdot\vec{r}} = \left(\sum_{\vec{G}} c_{k-\vec{G}} e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}} \right) e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

- Der Ausdruck in der Klammer ist die Fourier-Entwicklung einer gitterperiodischen Funktion, also gilt:

$$\psi_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r}) e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

Bloch-Funktion

mit: $u_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r} + \vec{R})$

- Die Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind also ebene Wellen multipliziert mit einem gitterperiodischen Modulationsfaktor

- Für freie Elektronen ist $u_k(\vec{r})$ eine Konstante

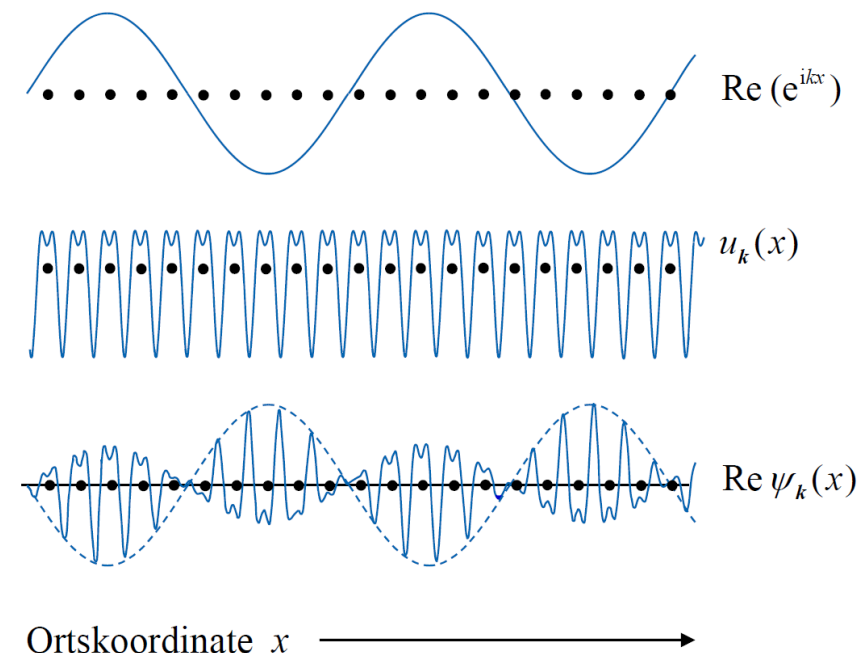
- Zwei wichtige Eigenschaften von Bloch-Funktionen:

1. Unterscheiden sich zwei Wellenvektoren um einen reziproken Gittervektor, sind die Funktionen gleich:

$$\psi_{k+G}(\vec{r}) = \psi_k(\vec{r})$$

2. Auch die Eigenwerte wiederholen sich periodisch im Raum:

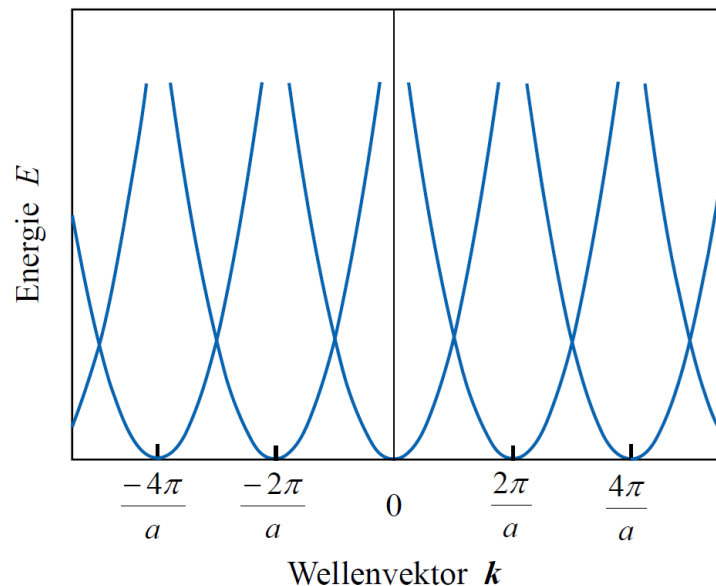
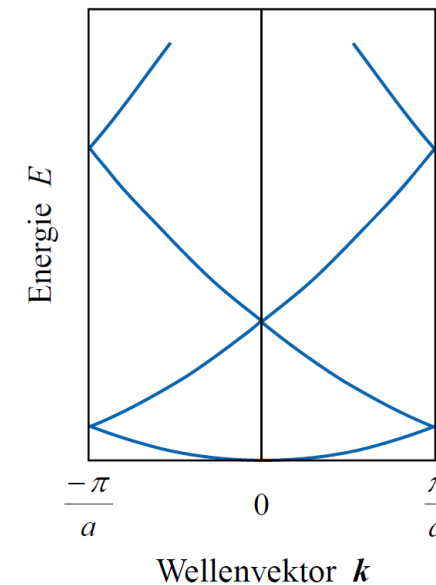
$$E_k = E_{k+G}$$



- Betrachten wir nun zunächst ein System mit $\tilde{V}_G \approx 0$.
- Die Symmetrie des Gitters soll weiterhin periodische Lösungen erzwingen.
- Man spricht von einem leeren Gitter.
- Es folgen die Eigenwerte:

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_{k+G} = \frac{\hbar^2}{2m} |\vec{k} + \vec{G}|^2$$

- Die Eigenwerte sind also Parabeln, die im reziproken Raum um $\vec{G}$ gegeneinander verschoben sind
- Da die Lösungen periodisch sind, können wir alle Energieeigenwerte auch innerhalb der ersten Brillouinzone darstellen:

Periodisches
ZonenschemaReduziertes
Zonenschema

4.3.1: Quasifreie Elektronen: Zwei Lösungen

- Wenn Elektronenfunktionen ebene Wellen sind und sie sich entlang einer atomaren Kette bewegen, können sie an jedem Atom gestreut werden
- Erfüllt der Wellenvektor des Elektrons genau die Beugungsbedingung: $\vec{K} = \vec{G}$, so erfährt das Elektron eine Bragg-Reflexion, bei der sich die Teilwellen konstruktiv überlagern
- Für die reflektierte Welle gilt: $\vec{K} = 2\vec{k}$
- Somit tritt die Bragg-Reflexion bei der Wellenzahl: $k = \pm \frac{g}{2} = \pm \frac{\pi}{a}$ auf
- Ein- und auslaufende Welle überlagern sich zu einer stehenden Welle. Im stationären Zustand haben beide Teilwellen das gleiche Gewicht und es ergeben sich für die Wellenfunktionen die beiden Möglichkeiten:

$$\psi_s \propto (e^{igx/2} + e^{-igx/2}) \propto \cos(gx/2)$$

$$\psi_a \propto (e^{igx/2} - e^{-igx/2}) \propto \sin(gx/2)$$

4.3.1: Quasifreie Elektronen: Zwei Lösungen

- Das Resultat ist eine räumlich modulierte Ladungsdichte:

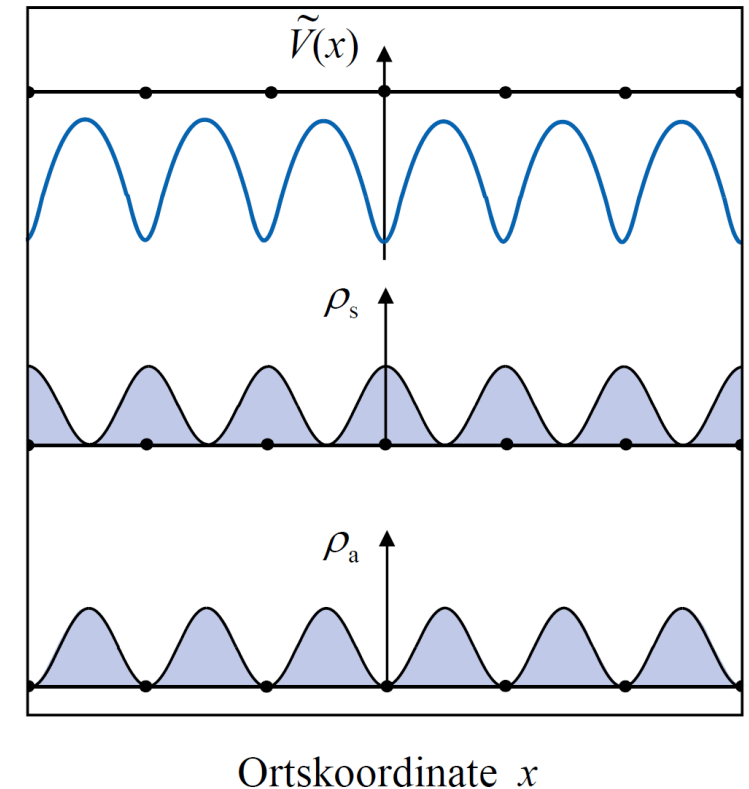
$$\rho_s = e|\psi_s|^2 \propto \cos^2(\pi x/a)$$

$$\rho_a = e|\psi_a|^2 \propto \sin^2(\pi x/a)$$

- Im Vergleich dazu ist die Ladungsdichte einer laufenden Welle konstant:

$$\rho = e|\psi|^2 \propto e^{-ikx}e^{ikx} = \text{const.}$$

- Bei der Lösung ψ_s ist die Dichte in Kernnähe gegenüber der laufenden Welle erhöht, während sie bei ψ_a reduziert ist.
- Für den Fall, dass $\tilde{V}_G \neq 0$, ist das Potential in Kernnähe abgesenkt (Coulomb-WW)
 → Die Elektronenenergie ist für ψ_s abgesenkt und für ψ_a erhöht
 → Es entsteht eine Energielücke



4.3.1: Quasifreie Elektronen: Zwei Lösungen

- Welche Größe ist für die Energielücke verantwortlich und wie sehen die Wellenfunktionen in der Nähe der BZ-Grenze aus?
- Bei $k_x = g/2 = \pi/a$ schneiden sich zwei Parabeln, so dass zwei entartete Lösungen existieren
- Zu denen gehören die Koeffizienten c_k und c_{k-g} (restliche Koeffizienten sind klein und können vernachlässigt werden).
- Die Energieeigenwerte des leeren Gitters benutzen wir als Abkürzungen:

$$E_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$E_{k-g}^0 = \frac{\hbar^2 |\vec{k} - \vec{g}|^2}{2m}$$

- Somit ergeben sich die Eigenwerte des nicht-leeren Gitters:

$$E_{s,a} = \frac{1}{2} (E_{k-g}^0 + E_k^0) \mp \sqrt{\frac{1}{4} (E_{k-g}^0 - E_k^0)^2 + \tilde{V}_g^2}$$

4.3.1: Quasifreie Elektronen: Zonenschemen

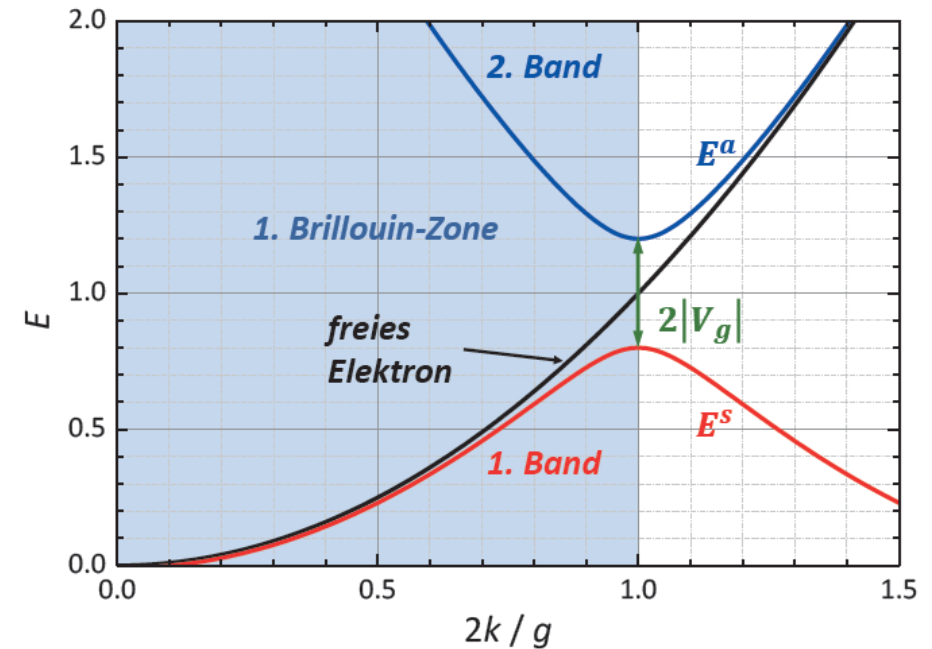
$$E_{s,a} = \frac{1}{2} (E_{k-g}^0 + E_k^0) \mp \sqrt{\frac{1}{4} (E_{k-g}^0 - E_k^0)^2 + \tilde{V}_g^2}$$

- Da bei $\vec{k} = \vec{g}/2$ für die Energieeigenwerte $E_{k-g}^0 = E_k^0$ gilt, vereinfacht sich die Gleichung an der BZ-Grenze zu:

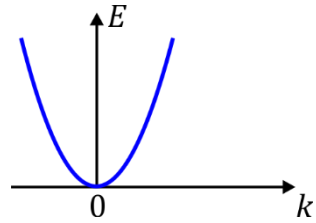
$$E_{s,a} = E_k^0 \pm |\tilde{V}_g|$$

- Somit ergibt sich die Energiedifferenz:

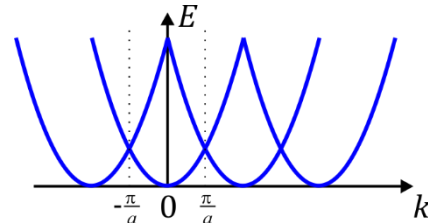
$$E_a - E_s = \delta E = 2|\tilde{V}_g|$$



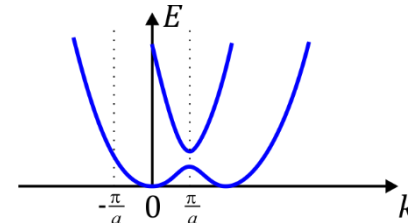
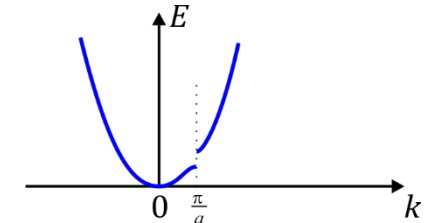
4.3.1: Quasifreie Elektronen: Entstehung der Bandstruktur



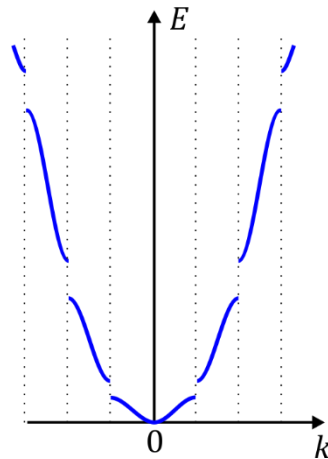
freies Elektron



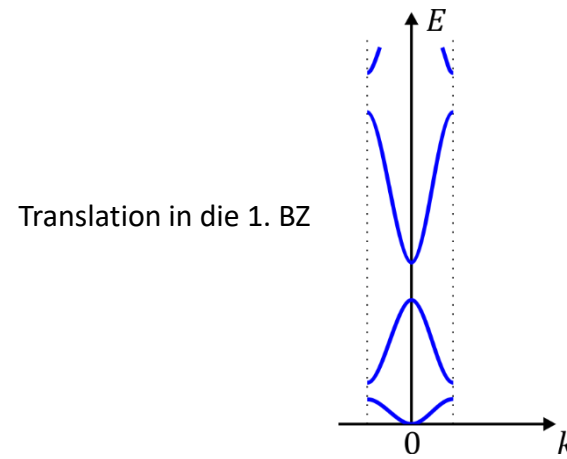
Periodische Struktur

Bandlücke entsteht
am SchnittpunktBandlücke an
der BZ-Grenze

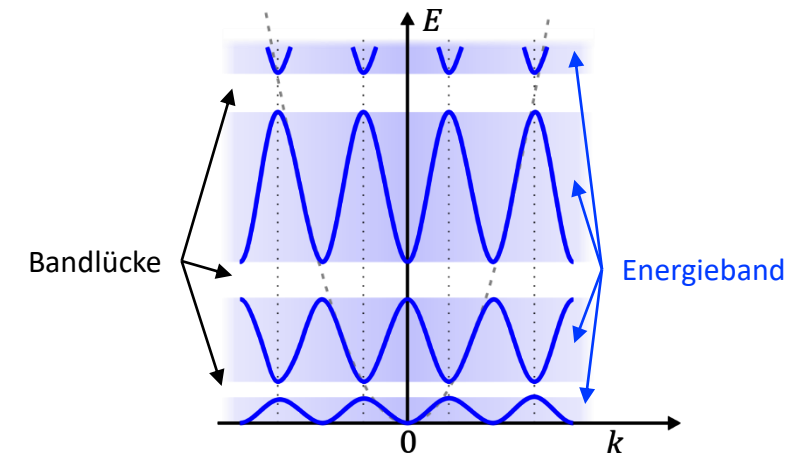
Erweitertes Zonenschema



Reduziertes Zonenschema



Periodisches Zonenschema



- Konsequenzen: Weg von den Grenzen der BZ: Dispersionsrelation (fast) identisch zu freien Elektronen
- Bandlücken entstehen da, wo die $E(\vec{k})$ -Flächen aufeinander treffen (Brillouinzone-Grenzen)

- Beim **Tight-Binding-Modell** geht man von einer umgekehrten Annahme aus:
 - Die Elektronen spüren ein extrem starkes Potential und halten sich fast ausschließlich am Atomrumpf auf
 - Diese Annahme der stark gebundenen Elektronen ist ein gutes Modell für Elektronen in inneren Schalen (Kernelektronen)
- Das atomare Potential ist bei diesem Ansatz entscheidend:
 - Wir gehen nicht mehr von ebenen Wellen aus, sondern von atomaren Wellenfunktionen $\phi_A(\vec{r})$ aus, die Lösungen der folgenden Schrödinger-Gleichung sind: $\mathcal{H}_A(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) = E_A^i \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$
 - $\phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$ ist die atomare Wellenfunktion des i -ten Niveaus des Atoms am Gitterplatz $\vec{R}$
 - Der zugehörige Hamilton-Operator lautet: $\mathcal{H}_A(\vec{r} - \vec{R}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_A(\vec{r} - \vec{R})$
 - $V_A(\vec{r} - \vec{R})$ ist das atomare Potential des Atoms am Gitterplatz $\vec{R}$

- Die atomaren Energieniveaus wechselwirken miteinander, wie bei der kovalenten Bindung (Hybridisierung: bindende und antibindende Zustände)
 - Die atomaren Niveaus von N Atomen wechselwirken und führen zu einem Energieband mit N Zuständen
 - Wenn N sehr groß ist (fast immer), kann man von einem Kontinuum ausgehen
 - Diese Wechselwirkung kann man auch als eine lineare Superposition von atomaren Eigenfunktionen angeben:

$$\Psi_k^i(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

- Eingesetzt in die Schrödinger-Gleichung:

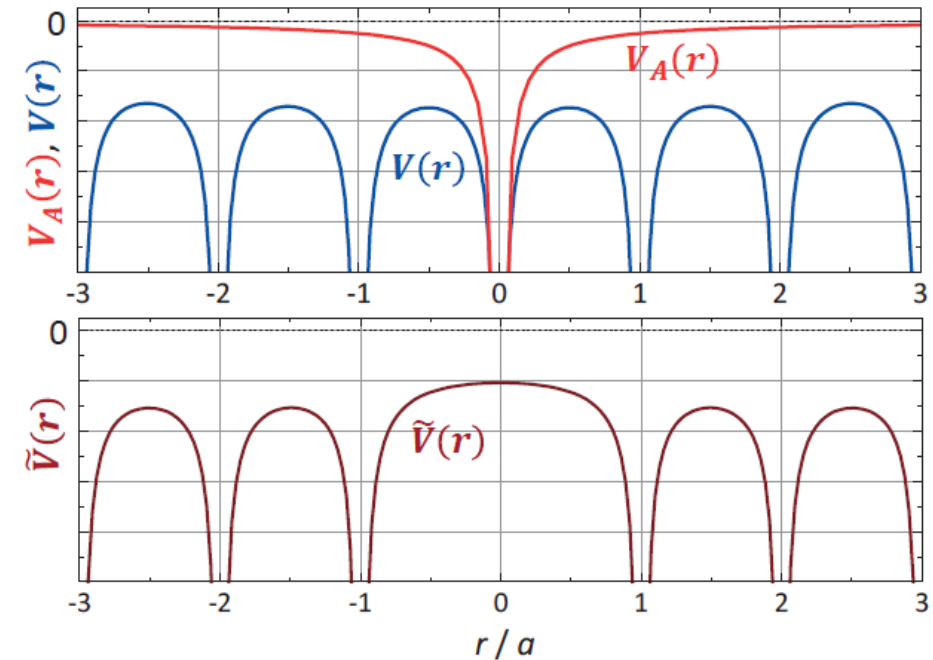
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) = E(\vec{k}) \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

Potentielle Energie des Kristallelektrons:

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}} V_A(\vec{r} - \vec{R})$$

$$= V_A(\vec{r} - \vec{R}) + \sum_{\vec{R}' \neq \vec{R}} V_A(\vec{r} - \vec{R}')$$

$$\rightarrow V(\vec{r}) = V_A(\vec{r} - \vec{R}) + \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R})$$



- Potential der Kristallelektronen : $V(\vec{r}) = V_A(\vec{r} - \vec{R}) + \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R})$
- Da die Elektronen stark lokalisiert sind,
spüren sie fast ausschließlich das atomare Potential $V_A(\vec{r} - \vec{R})$ an dem Ort an dem sie sich befinden.
- Alle anderen Potentiale werden als kleines Störpotential $\tilde{V}$ betrachtet
- Eingesetzt in die Schrödinger-Gleichung:

$$\underbrace{\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_A(\vec{r} - \vec{R}) - E_A^i \right] \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})}_{= 0} = - \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) + [E(\vec{k}) - E_A^i] \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

- Die linke Seite entspricht der (ungestörten) Schrödinger-Gleichung und ist somit = 0

$$\rightarrow [E(\vec{k}) - E_A^i] \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) = \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

$$[E(\vec{k}) - E_A^i] \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) = \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

- Diese Gleichung, multipliziert mit $\Psi_k^*(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{R}'} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}'} \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}')$, und integriert über das Kristallvolumen ergibt:

$$[E(\vec{k}) - E_A^i] \sum_{\vec{R}} \sum_{\vec{R}'} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')} \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}') \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) = \sum_{\vec{R}} \sum_{\vec{R}'} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')} \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}') \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

- Da $\phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}')$ und $\phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$ kaum überlappen, kann man auf der linken Seite alle Glieder mit $\vec{R} \neq \vec{R}'$ vernachlässigen
 → Die Summe links ist also gleich der Anzahl der Atome im Festkörper, N
- Auf der rechten Seite kann man das nicht machen, da das Potential $\tilde{V}(\vec{r} - \vec{R})$ bei $\vec{R}'$ viel größer ist als bei $\vec{R}$.
 → Aber wegen des geringen Überlapps, kann man nur die nächsten Nachbarn (NN) betrachten:

$$N[E(\vec{k}) - E_A^i] = N \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}) \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) + N \sum_{NN} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')} \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}') \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

$$N[E(\vec{k}) - E_A^i] = N \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}) \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R}) + N \sum_{NN} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')} \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}') \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$$

- Daraus erhält man:

$$E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - \beta^i \sum_{NN} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')}$$

mit dem **Coulomb-Integral**: $\alpha^i = - \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}) \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$

und dem **Transfer-Integral**: $\beta^i = - \int dV \phi_A^{i*}(\vec{r} - \vec{R}') \tilde{V}(\vec{r} - \vec{R}) \phi_A^i(\vec{r} - \vec{R})$

- Bedeutung:

- Coulomb-Integral: Das Elektron am Ort $\vec{R}$ spürt das attraktive Potential der Nachbaratome
→ es kommt zu einer Energieabsenkung (α^i ist immer positiv)
- Transfer-Integral: Kann positiv oder negativ sein. Es sorgt für eine $\vec{k}$ -Abhängigkeit der Elektronenenergien
→ Durch den Überlapp der quasigebundenen Elektronen entstehen Bänder
→ Die Bandbreite hängt von der Stärke des Überlapps ab

4.3.2: Tight-Binding-Modell: Beispiel

Beispiel: einfaches kubisches (sc) Gitter

$$E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - \beta^i \sum_{NN} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R} - \vec{R}')}$$

- Gitterkonstante a

- 6 nächste Nachbarn bei $\vec{R}_{1,2} = (\pm a, 0, 0)$, $\vec{R}_{3,4} = (0, \pm a, 0)$, $\vec{R}_{5,6} = (0, 0, \pm a)$

→ Energieeigenwerte: $E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - \beta^i [e^{+ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{+ik_y a} + e^{-ik_y a} + e^{+ik_z a} + e^{-ik_z a}]$

→ $E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - 2\beta^i [\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a)]$

$$e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos(x)$$

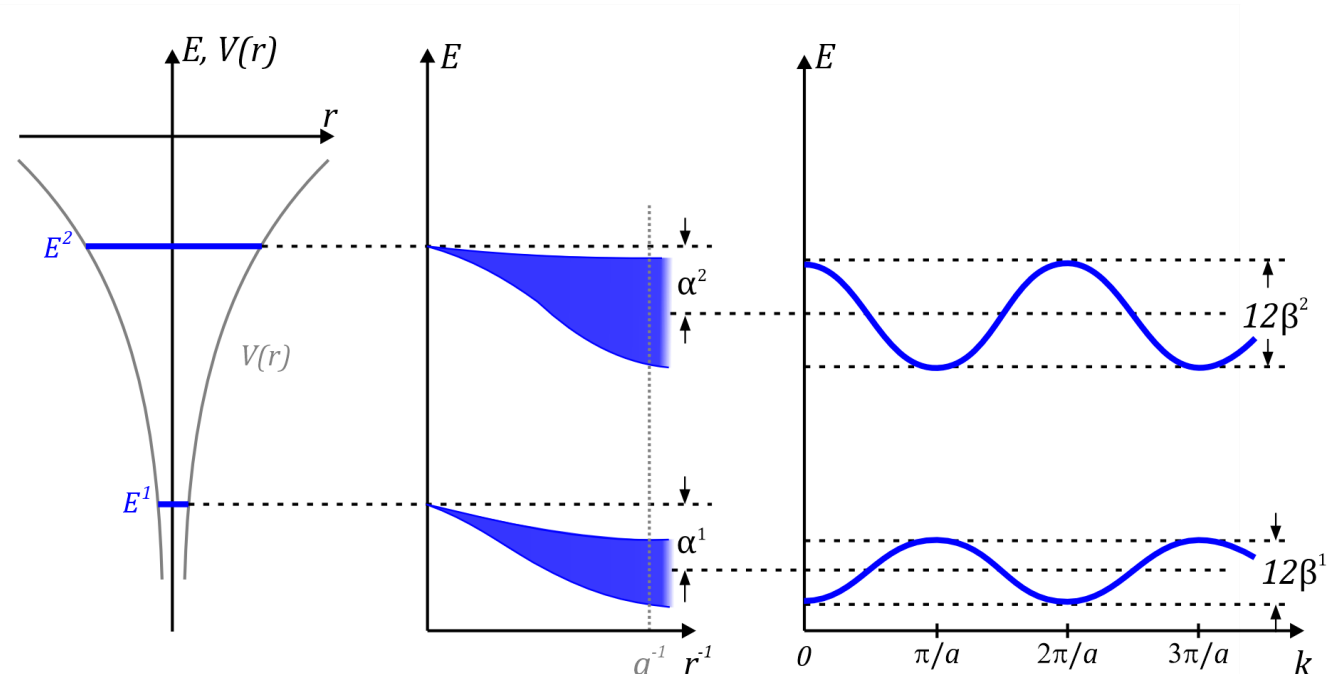
- Extrema:

$$E_{min} = E(0,0,0) = E_A^i - \alpha^i - 6\beta^i$$

$$E_{max} = E\left(\pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a}\right) = E_A^i - \alpha^i + 6\beta^i$$

- Bandbreite:

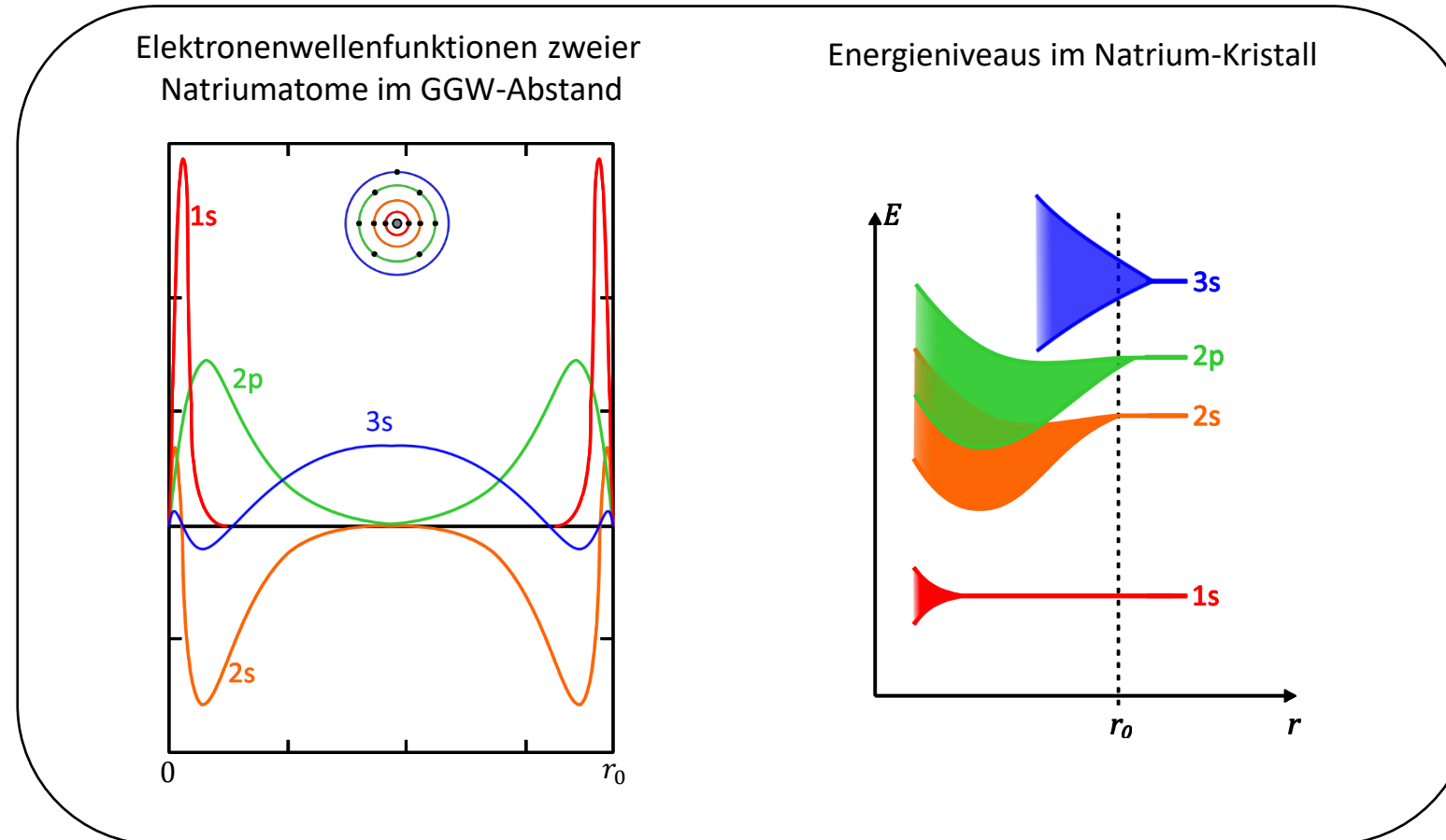
$$\Delta E = E_{max} - E_{min} = 12\beta^i$$



- Ein Ensemble von N weit entfernten Atomen hat N -fach entartete Atomzustände ($1s, 2s, 2p, \dots$)
- Wenn die Atome zusammenrücken überlappen die Wellenfunktionen
 - Es entsteht aus jedem atomaren Niveau ein Band mit N Zuständen (1s-Band, 2s-Band, ...)
 - Die Bandbreite hängt vom atomaren Abstand und der Anzahl nächster Nachbarn ab
 - Bänder erhalten die Charakteristik der atomaren Niveaus

4.3.2: Tight-Binding-Modell: Bandausbildung in Natrium

- Die Bandausbildung der unterschiedlichen atomaren Niveaus kann man schön am Beispiel von Natrium sehen:



- Die Elektronen in den inneren Orbitalen erhalten noch ihren atomaren Charakter
- Elektronen in der äußersten Schale delokalisieren räumlich und energetisch

- Für kleine $\vec{k}$ -Werte (am Zentrum der 1. BZ) kann man den cosinus entwickeln ($\cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$)

- Energiewerte im einfach kubischen Kristall:

$$E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - 2\beta^i [\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a)]$$

$$\approx E_A^i - \alpha^i - 6\beta^i + \beta^i a^2 k^2 = E_u + \beta^i a^2 k^2$$

- Die Elektronen haben dieselbe Dispersion wie freie Elektronen ($E \sim k^2$)
- Dabei gibt es einen zusätzliche Vorfaktor in der Dispersionsrelation, die man einer **effektiven Masse** m^* zuordnet

- Über $E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ erhält man: $m^* = \frac{\hbar^2}{2\beta^i a^2}$

- Die effektive Masse hängt also von dem Transferintegral ab

- Je breiter das Band, umso geringer ist die Masse
- Verständlich, da ein großer Überlapp, der für das breite Band nötig ist, auch eine hohe Delokalisierung bedeutet
- Bei $\beta < 0$ kann die effektive Masse sogar negativ werden!